

Словарь терминов

Автогетеротрофы (от греч. *аутос* — сам, *гетерос* — другой и *трофе* — пища) — организмы, способные в зависимости от условий окружающей среды осуществлять фотосинтез, а также поглощать и использовать готовые органические вещества из окружающей среды.

Автотрофы (от греч. *аутос* — сам и *трофе* — пища) — организмы, способные самостоятельно образовывать в своих клетках органические вещества из неорганических. Например, растения образуют углеводы из углекислого газа и воды с использованием энергии солнечного света.

Анаэробы (от греч. *а*, *ан* — отрицание, *аэр* — воздух) — организмы, живущие в бескислородной среде. К анаэробам относятся многие бактерии, некоторые грибы (*дрожжи*), паразитические животные (*аскариды*).

Аэробы (от греч. *аэр* — воздух) — организмы, которые могут существовать только при наличии кислорода.

Бактерии — царство живых организмов, представленное преимущественно одноклеточными организмами, клетки которых не имеют оформленного ядра.

Вегетативные органы — органы растений (стебель, листья и корень), которые выполняют функцию питания и обмена веществ.

Гетеротрофы (от греч. *гетерос* — другой и *трофе* — пища) — организмы, питающиеся готовыми органическими веществами. Гетеротрофы — большинство бактерий, грибы, животные, многие протисты и паразитические растения.

Двойное оплодотворение — процесс оплодотворения у покрытосеменных растений, при котором один спермий сливается с яйцеклеткой, а второй — с центральной клеткой зародышевого мешка.

Жизненная форма — внешний облик растений, отражающий приспособленность организмов к комплексу абиотических и биотических условий внешней среды. Различают следующие жизненные формы растений: деревья, кустарники, кустарнички, травы.

Завязь — расширенная полая часть пестика цветка, где формируется один или несколько семязачатков, из которых после оплодотворения образуются семена. Завязь при этом превращается в плод.

Зародышевый мешок — центральная часть семязачатка цветкового растения, в котором развивается яйцеклетка и происходит двойное оплодотворение. Зародышевый мешок состоит из яйцеклетки, нескольких сопровождающих клеток и двухъядерной центральной клетки.

Корень — осевой вегетативный орган растения, служащий для прикрепления к субстрату и поглощения из него воды и минеральных веществ. Различают главный корень (развивается из корешка зародыша семени), боковые и придаточные корни.

Корневая шишка — утолщенное видоизменение боковых или придаточных корней служит для отложения запасных питательных веществ, вегетативного возобновления и размножения.

Корневой чехлик — многослойное образование на кончике корня, которое выполняет защитную функцию и способствует продвижению корня в почве. Состоит из живых клеток, способных слущиваться.

Корневые волоски — нежные тонкие выросты клеток эпидермиса корня, поглощающие воду с растворенными в ней минеральными веществами.

Лишайники — группа организмов, тело которых образовано грибом и водорослью (или цианобактерией), находящимися в симбиозе.

Луб — комплекс проводящей (ситовидные клетки или ситовидные трубки), механической (лубяные волокна) и основной (лубяная паренхима) тканей. Внутренний слой коры. Функция луба — проведение углеводов от листьев в стебель и корни.

Луковица — видоизмененный побег с коротким уплощенным стеблем (донце) и сочными чешуевидными листьями, в которых запасаются питательные вещества. Служит для вегетативного размножения и возобновления.

Междоузлие — участок стебля между двумя смежными узлами побега.

Микозы (от греч. *микес* — гриб) — заболевания растений, животных и человека, вызываемые паразитическими грибами.

Микориза (от греч. *микес* — гриб и *ризос* — корень) — симбиоз мицелия грибов и корней растений. Гриб получает от растения органические вещества, а растение от гриба — воду и минеральные соли.

Мицелий (от греч. *микес* — гриб) — грибница — тело гриба, образованное тонкими ветвящимися трубчатыми нитями — гифами.

Обмен веществ — совокупность всех протекающих в организме химических превращений, обеспечивающих рост и развитие организма, его воспроизведение и постоянный контакт с окружающей средой. Обмен веществ связывает все органы организма в единое целое.

Пестик — центральная часть цветка, участвующая в образовании плода. Состоит из завязи, столбика и рыльца.

Плодовое тело — часть шляпочного гриба, в которой происходит образование спор. Образовано сплетением гиф. Плодовое тело состоит из шляпки и ножки. В зависимости от строения нижнего слоя шляпки выделяют трубчатые и пластинчатые грибы.

Почка — зачаточный побег растений. Почка бывает вегетативные и генеративные (цветочные), верхушечные, боковые и придаточные.

Пыльца — совокупность пыльцевых зерен (или пыльников), служащих для образования спермиев у семенных растений.

Пыльцевая трубка — трубчатый вырост пыльцевого зерна (пылинка), по которому спермии доставляются к яйцеклетке.

Ризоиды (от греч. *ризос* — корень и *йидос* — вид) — нитевидные корнеподобные выросты клеток нижней части стебля у мхов, слоевищ лишайников, некоторых водорослей, служащие для закрепления на субстрате и поглощения из него воды и минеральных веществ.

Рыльце — верхняя часть пестика цветка, воспринимающая пыльцу при опылении.

Сапротрофы (от греч. *сапрос* — гнилой и *трофе* — пища) — организмы, питающиеся органическими веществами умерших других организмов (гниющими остатками растений, грибов, падалью, пометом).

Семядоли — первые листья зародыша, сформированного в семени растения. Могут содержать запас питательных веществ.

Семязачаток — многоклеточное образование семенных растений, из которых развивается семя.

Симбиоз (от греч. *симбиозис* — совместная жизнь) — форма совместного существования организмов разных видов, когда оба партнера (или только один из них) получают пользу от другого.

Соцветие — часть побега, несущая цветки, расположенные в определенном порядке. В зависимости от степени разветвленности побега различают простые и сложные соцветия.

Спермий — мужская половая клетка (гамета), не имеющая жгутиков.

Спора — особенная клетка растений и грибов, служащая для расселения.

Суккуленты (от лат. *суккус* — сочный) — многолетние растения с сочными мясистыми листьями или стеблями; способны накапливать воду в листьях или стеблях, благодаря чему могут расти в засушливых условиях.

Ткань — группа клеток и межклеточного вещества, сходных по строению, происхождению и выполняемым функциям. Выделяют покровные, проводящие, механические, основные и образовательные ткани.

Тычинка — часть цветка, состоящая из тычиночной нити и пыльника, в котором образуется пыльца.

Устьице — специализированное образование эпидермиса растений, состоящее из двух замыкающих клеток и щели между ними. Через щель осуществляется газообмен при дыхании и фотосинтезе, а также испарение воды.

Цветение воды — массовое размножение цианобактерий и водорослей, вызывающее изменение цвета и качества воды в водоемах.

Цветоложе — ось цветка, на которой располагаются чашелистики, лепестки, тычинки и пестик.

Цианобактерии (от греч. *цианос* — синий и *бактерия*) — автотрофные прокариотические организмы, осуществляющие фотосинтез с выделением кислорода. Относятся к царству бактерий.

Циста (от греч. *кистис* — пузырь) — временная форма существования организмов, характеризующаяся наличием защитной оболочки. Позволяет пережить неблагоприятные условия.

Чашечка — наружная часть двойного околоцветника, обычно зеленая, служит для защиты других частей цветка. Состоит из чашелистиков.

Чечевички — участки пробки с рыхло расположенными клетками, через которые осуществляется газообмен; имеют вид бугорков.

Эндосперм (от греч. *эндон* — внутри и *сперма* — семя) — ткань, развивающаяся в семени растений. Клетки эндосперма содержат запас питательных веществ, которые используются растущим зародышем и молодым растением после прорастания семени.